

MODELLI

Fra i problemi di Ricerca Operativa, hanno assunto particolare importanza quelli di *Programmazione Lineare*.

Si è in presenza di un programma lineare quando il problema si traduce in un modello matematico costituito da:

- a. una funzione obiettivo lineare in n variabili (le variabili hanno tutte esponente pari ad uno), che normalmente esprime un costo (da minimizzare) oppure un ricavo o un guadagno (da massimizzare);
- b. un sistema di vincoli espressi da equazioni o disequazioni, lineari nelle n variabili (cioè di primo grado): sono detti anche *vincoli tecnici o funzionali*;
- c. un sistema di vincoli di segno, che esprimono la non-negatività delle variabili, trattandosi di grandezze economiche.

Dal punto di vista matematico, si parla allora di problemi per la ricerca di massimi o minimi vincolati.

Esempio 1

Selezione del portafoglio

Un gestore di fondi di investimento deve decidere sulla composizione ottimale del suo portafoglio titoli, quella cioè che massimizza il ritorno atteso degli investimenti fatti, avendo cura di difendere gli investimenti dall'esposizione a rischi eccessivi (per es. deve diversificare, acquistare titoli "sicuri", ecc.)

Il gestore dispone di una liquidità di cassa di 500.000 euro.

Opzioni di investimento e rendimento atteso:

TITOLO	SETTORE	RENDIMENTO %
T_1	settore auto Germania	10.3
T_2	settore auto Giappone	10.1
T_3	settore informatica USA	11.8
T_4	settore informatica USA	11.4
T_5	settore elettrodomestici Europa	12.7
T_6	settore elettrodomestici Asia	12.2
T_7	titoli assicurativi Germania	9.5
T_8	titoli assicurativi USA	9.9
T_9	BOT	8.6
T_{10}	CCT	9.2

Le condizioni di investimento sono:

1. Al più 150.000 euro possono essere investiti nel settore auto.
2. Al più 150.000 euro possono essere investiti nel settore informatica.
3. Al più 100.000 euro possono essere investiti nel settore elettrodomestici.
4. Almeno 100.000 euro devono essere investiti nel settore assicurativo.
5. Almeno 125.000 euro devono essere investiti in titoli di stato.
6. Almeno il 40% di quanto si investe in CCT deve essere investito in BOT.
7. Al più 250.000 euro devono essere investiti in titoli tedeschi.
8. Al più 200.000 euro devono essere investiti in titoli USA.

Risoluzione.

Per prima cosa definiamo le variabili decisionali, cioè le incognite del nostro problema. Generalmente l'individuazione delle variabili decisionali è strettamente connessa all'obiettivo che il decisore (in tal caso il gestore di fondi di investimento) si pone.

Poiché si vuole massimizzare il rendimento complessivo annuo, in base ai dati disponibili (rendimento di una singola quota) tale rendimento si ottiene in funzione del numero di quote che il gestore compra, in corrispondenza di ciascun fondo.

Quindi è naturale definire le variabili nel seguente modo: x_i = numero di quote acquistate relativamente al fondo i (con $i = 1; \dots, 10$) in migliaia di euro. A questo punto, la funzione obiettivo ω che definisce il rendimento complessivo annuo atteso è:

$$\omega = 0.103x_1 + 0.101x_2 + 0.118x_3 + 0.114x_4 + 0.127x_5 + 0.122x_6 + 0.095x_7 + 0.099x_8 + 0.086x_9 + 0.092x_{10}$$

Per quanto riguarda i vincoli, il primo vincolo impone che il gestore non possa investire più di 150.000 euro nel settore auto, il primo vincolo è esprimibile nel seguente modo:

$$x_1 + x_2 \leq 150$$

il secondo vincolo impone che il gestore non possa investire più di 150.000 euro nel settore informatico, il secondo vincolo è esprimibile nel seguente modo:

$$x_3 + x_4 \leq 150$$

in maniera analoga, possiamo facilmente scrivere il vincolo sull'investimento nel settore elettrodomestici (al più 100.000 euro)

$$x_5 + x_6 \leq 100$$

gli investimenti nel settore assicurativo e poi nei titoli di stato sono esprimibili nei seguenti modi:

$$x_7 + x_8 \geq 100$$

$$x_9 + x_{10} \geq 125$$

la condizione che almeno il 40% di quanto si investe in CCT deve essere investito in BOT è esprimibile nel seguente modo:

$$x_9 - 0.4x_{10} \geq 0$$

Infine i vincoli sugli investiti in titoli tedeschi e titoli USA sono esprimibili nei seguenti modi:

$$x_1 + x_7 \leq 250$$

$$x_3 + x_4 + x_8 \leq 200$$

Non bisogna dimenticare che il gestore dispone di una liquidità di cassa di 500.000 euro, quindi

$$x_1 + x_2 + x_3 + x_4 + x_5 + x_6 + x_7 + x_8 + x_9 + x_{10} \leq 500$$

Ed in ultimo i vincoli di positività sulle variabili decisionali (che non avrebbero senso nel caso in cui assumessero valore strettamente negativo).

Non c'è bisogno di aggiungere vincoli sull'interezza delle variabili.

Infatti il numero di quote acquistabili non necessariamente deve essere un numero intero. In definitiva, il modello di ottimizzazione che si ottiene è:

$$\max \omega = 0.103x_1 + 0.101x_2 + 0.118x_3 + 0.114x_4 + 0.127x_5 + 0.122x_6 + 0.095x_7 + 0.099x_8 + 0.086x_9 + 0.092x_{10}$$

s.a

$$x_1 + x_2 \leq 150$$

$$x_3 + x_4 \leq 150$$

$$x_5 + x_6 \leq 100$$

$$x_7 + x_8 \geq 100$$

$$x_9 + x_{10} \geq 125$$

$$x_9 - 0.4x_{10} \geq 0$$

$$x_1 + x_7 \leq 250$$

$$x_3 + x_4 + x_8 \leq 200$$

$$x_1 + x_2 + x_3 + x_4 + x_5 + x_6 + x_7 + x_8 + x_9 + x_{10} \leq 500$$

$$x_i \geq 0$$

Esempio 2

Organizzazione di un personal trainer

Un personal trainer deve preparare un piano di allenamento settimanale di 8 ore combinando diverse attività fisiche. Nella tabella seguente sono riportate le attività possibili, le calorie consumate in un'ora di attività e il numero massimo di ore dedicabili ad ogni attività:

Attività	Camminare	Jogging	Nuoto	Ginnastica	Bicicletta
Calorie consumate	100	300	200	250	150
Max numero ore	6	3	4	3	5

Il piano di allenamento richiede almeno due ore di sport all'aperto (camminare, jogging, bicicletta), che le calorie consumate con gli sport all'aperto non superino il 50% delle calorie totali consumate e che le ore di nuoto non siano più del 10% del totale. Qual è il piano di allenamento che massimizza le calorie consumate?

Risoluzione.

Le variabili decisionali saranno le x_i = numero di ore destinate ad ogni attività:

x_1 ore dedicate a camminare, x_2 ore dedicate allo jogging, x_3 ore dedicate al nuoto, x_4 ore dedicate alla ginnastica e x_5 ore dedicate alla bicicletta.

La funzione obiettivo è

$$\omega = 100x_1 + 300x_2 + 200x_3 + 250x_4 + 150x_5$$

Il modello risulta:

$$\left\{ \begin{array}{l} \max \quad 100x_1 + 300x_2 + 200x_3 + 250x_4 + 150x_5 \\ x_1 + x_2 + x_3 + x_4 + x_5 = 8 \\ x_1 + x_2 + x_5 \geq 2 \\ 100x_1 + 300x_2 + 150x_5 \leq 0.5 (100x_1 + 300x_2 + 200x_3 + 250x_4 + 150x_5) \\ x_1 \leq 6 \\ x_2 \leq 3 \\ x_3 \leq 0.8 \\ x_4 \leq 3 \\ x_5 \leq 5 \\ x_1, x_2, x_3, x_4, x_5 \geq 0 \end{array} \right.$$

Esempio 3

Una flottiglia di pescherecci

Una flottiglia di pescherecci della California è attrezzata per la pesca dei gamberi. Esistono tre aree di pesca, dette rispettivamente dei gamberi chiari, dei gamberi scuri e dei gamberi reali. In ogni area si pescano gamberoni o gamberetti piccoli di costo differente: la flottiglia si è impegnata a pescare in una settimana 54 tonnellate di gamberoni e 65 tonnellate di gamberetti.

Le massime quantità giornaliere pescabili (in tonnellate) per ogni zona e per ogni tipo di gambero e di costo (in euro) in un giorno di pesca sono riportati nella seguente tabella:

	Gamberoni	Gamberetti	Costo giornaliero
Zona «chiari»	4	4	2000
Zona «scuri»	1	6	1800
Zona «reali»	6	4	2200

Come bisogna impiegare la flottiglia per poter soddisfare i contratti con il minimo costo totale?

Risoluzione

Per prima cosa definiamo le variabili decisionali, cioè le incognite del nostro problema.

Vanno determinati i giorni di pesca x_C , x_S ed x_R rispettivamente nelle zone dei gamberi chiari, scuri e reali.

La funzione obiettivo del problema è data dal costo settimanale (da minimizzare):

$$\min \varphi = 2000x_C + 1800x_S + 2200x_R$$

Per quanto riguarda i vincoli dobbiamo considerare i due contratti da rispettare: poiché le quantità pescabili giornalmente zona per zona sono note, i vincoli settimanali sono:

$$4x_C + 1x_S + 6x_R \geq 54$$

$$4x_C + 6x_S + 4x_R \geq 65$$

Infine, ci sono i vincoli sui giorni di pesca in una settimana, cioè le tre coppie di disuguaglianze

$$0 \leq x_C \leq 7$$

$$0 \leq x_S \leq 7$$

$$0 \leq x_R \leq 7$$

Il modello è quindi decisionale, con una funzione obiettivo da minimizzare ed 8 vincoli di disuguaglianza.

$$\min \varphi = 2000x_C + 1800x_S + 2200x_R$$

s.a.

$$4x_C + 1x_S + 6x_R \geq 54$$

$$4x_C + 6x_S + 4x_R \geq 65$$

$$0 \leq x_C \leq 7$$

$$0 \leq x_S \leq 7$$

$$0 \leq x_R \leq 7$$

x_C, x_S, x_R interi

Esempio 4

Organizzazione turni

Un'azienda ospedaliera deve riorganizzare i turni del personale paramedico.

Ogni infermiere, indipendentemente dalla collocazione all'interno della settimana, lavora 5 giorni consecutivi e poi ha diritto a due giorni di riposo. Le esigenze di servizio per i vari giorni della settimana richiedono la presenza del seguente numero minimo di infermieri:

	Lunedì	Martedì	Mercoledì	Giovedì	Venerdì	Sabato	Domenica
Numero minimo	28	18	20	26	22	13	13

Ciascun infermiere viene retribuito in base al giorno della settimana in cui lavora. In particolare, il costo che l'ospedale sostiene per retribuire un infermiere è di 50 euro al giorno (per i turni del lunedì, martedì, mercoledì, giovedì e venerdì), di 75 euro al giorno per i turni di sabato e di 85 euro al giorno per i turni di domenica. Ad esempio, un infermiere il cui turno comincia il giovedì, per i suoi 5 giorni lavorativi (dal giovedì al lunedì) riceve una retribuzione pari a euro

$$310 = 50 \cdot 3 + 75 + 85$$

Obiettivo dell'azienda ospedaliera è quello di minimizzare i costi complessivi settimanali di retribuzione degli infermieri.

Formulare il problema come problema di ottimizzazione.

Risoluzione

Le variabili decisionali saranno le x_i = numero di infermieri che iniziano a lavorare nel giorno i (con $i = 1, \dots, 7$).

Adottiamo la seguente convenzione: l'indice $i = 1$ corrisponde al lunedì, l'indice $i = 2$ corrisponde al martedì, ... l'indice $i = 7$ corrisponde alla domenica.

La funzione obiettivo è

$$\varphi = 5 \cdot 50x_1 + (4 \cdot 50 + 75)x_2 + (3 \cdot 50 + 75 + 85)x_3 + \dots + (4 \cdot 50 + 85)x_7$$

I vincoli esprimono il numero minimo di infermieri per i vari giorni della settimana

$$\text{per il lunedì} \quad x_4 + x_5 + x_6 + x_7 + x_1 \geq 28$$

$$\text{per il martedì} \quad x_5 + x_6 + x_7 + x_1 + x_2 \geq 18$$

$$\text{per il mercoledì} \quad x_6 + x_7 + x_1 + x_2 + x_3 \geq 20$$

$$\text{per il giovedì} \quad x_7 + x_1 + x_2 + x_3 + x_4 \geq 26$$

$$\text{per il venerdì} \quad x_1 + x_2 + x_3 + x_4 + x_5 \geq 22$$

$$\text{per il sabato} \quad x_2 + x_3 + x_4 + x_5 + x_6 \geq 13$$

$$\text{per la domenica} \quad x_3 + x_4 + x_5 + x_6 + x_7 \geq 13$$

perciò il modello è:

$$\min \varphi = 5 \cdot 50x_1 + (4 \cdot 50 + 75)x_2 + (3 \cdot 50 + 75 + 85)x_3 + \dots + (4 \cdot 50 + 85)x_7$$

s.a.

$$x_4 + x_5 + x_6 + x_7 + x_1 \geq 28$$

$$x_5 + x_6 + x_7 + x_1 + x_2 \geq 18$$

$$x_6 + x_7 + x_1 + x_2 + x_3 \geq 20$$

$$x_7 + x_1 + x_2 + x_3 + x_4 \geq 26$$

$$x_1 + x_2 + x_3 + x_4 + x_5 \geq 22$$

$$x_2 + x_3 + x_4 + x_5 + x_6 \geq 13$$

$$x_3 + x_4 + x_5 + x_6 + x_7 \geq 13$$

$$x_i \geq 0 \quad i = 1, \dots, 7$$

$$x_i \text{ int } i = 1, \dots, 7$$

Esempio 5

Noleggio di computer.

Un'azienda decide di noleggiare un certo numero di computer per coprire il suo fabbisogno durante un periodo di punta di alcuni mesi:

Fabbisogno mensile:

Mese	Gen	Feb	Mar	Apr
Quantità	9	5	7	9

Costo di affitto in Euro in funzione della durata:

Durata	1 mese	2 mese	3 mese
Costo	200	350	450

Formulare un modello di PLI per determinare una politica di affitto che minimizzi il costo complessivo.

Risoluzione

Variabili di decisione:

- x_{11}, x_{12}, x_{13} : numero di PC noleggiati a gennaio, rispettivamente per 1, 2 e 3 mesi
- x_{21}, x_{22}, x_{23} : numero di PC noleggiati a febbraio, per 1, 2 e 3 mesi
- x_{31}, x_{32} : numero di PC noleggiati a marzo, per 1 e 2 mesi
- x_4 : numero di PC noleggiati in aprile per 1 mese

La funzione obiettivo è

$$\varphi = 200 (x_{11} + x_{21} + x_{31} + x_4) + 350 (x_{12} + x_{22} + x_{32}) + 450 (x_{13} + x_{23})$$

I vincoli esprimono il fabbisogno mensile:

- per gennaio $x_{11} + x_{12} + x_{13} \geq 9$
- per febbraio $x_{21} + x_{22} + x_{23} + x_{12} + x_{13} \geq 5$
- per marzo $x_{31} + x_{32} + x_{22} + x_{23} + x_{13} \geq 7$
- per aprile $x_4 + x_{32} + x_{23} \geq 9$

Formulazione:

$$\min 200 (x_{11} + x_{21} + x_{31} + x_4) + 350 (x_{12} + x_{22} + x_{32}) + 450 (x_{13} + x_{23})$$

s.a.

$$x_{11} + x_{12} + x_{13} \geq 9$$

$$x_{21} + x_{22} + x_{23} + x_{12} + x_{13} \geq 5$$

$$x_{31} + x_{32} + x_{22} + x_{23} + x_{13} \geq 7$$

$$x_4 + x_{32} + x_{23} \geq 9$$

$$x_{1i}, x_{2i}, x_{3i}, x_4 \in \mathbb{N}$$

Esempio 6

Problema di trasporto

Un'azienda elettrica deve soddisfare il fabbisogno di tre piccoli centri abitati che richiedono giornalmente le quantità di energia (in MW) riportate nella seguente tabella:

Centro 1	Centro 2	Centro 3
150	80	210

I tre centri possono essere riforniti da due centrali aventi la capacità giornaliera (in MW) riportate nella seguente tabella

Centrale 1	Centrale 2
130	310

I costi per il trasporto della corrente elettrica da una centrale ad un centro abitato (in €/MW) sono riportati nella seguente tabella

	Centro 1	Centro 2	Centro 3
Centrale 1	11	13	21
Centrale 2	9	15	8

Formulare il problema come problema di PL con l'obiettivo di minimizzare i costi di trasporto della corrente elettrica, sapendo che:

- la quantità di energia trasportata dalla centrale 1 al centro 3 deve essere almeno pari al doppio della quantità di energia trasportate dalla centrale 1 al centro abitato 2,
- ogni linea elettrica ha una capacità massima di 130 MW.

Risoluzione

Variabili di decisione:

- x_{11}, x_{12}, x_{13} : trasporto in MW di energia elettrica dalla centrale 1 ai tre centri
- x_{21}, x_{22}, x_{23} : trasporto in MW di energia elettrica dalla centrale 2 ai tre centri

La funzione obiettivo è

$$\phi = 11x_{11} + 13x_{12} + 21x_{13} + 9x_{21} + 15x_{22} + 8x_{23}$$

Poiché la capacità delle centrali ed il fabbisogno dei centri si equivalgono i vincoli si possono esprimere con delle uguaglianze.

Vincoli relativi alla capacità delle centrali (offerta)

$$x_{11} + x_{12} + x_{13} = 130$$

$$x_{21} + x_{22} + x_{23} = 310$$

Vincoli relativi al fabbisogno dei centri (domanda)

$$x_{11} + x_{21} = 150$$

$$x_{12} + x_{22} = 80$$

$$x_{13} + x_{23} = 210$$

Vincolo relativo alla quantità di energia trasportata dalla centrale 1 al centro 3

$$x_{13} \geq 2x_{12}$$

Vincoli relativi alla capacità massima di energia di ogni linea elettrica

$$x_{11} \leq 130$$

$$x_{12} \leq 130$$

$$x_{13} \leq 130$$

$$x_{21} \leq 130$$

$$x_{22} \leq 130,$$

$$x_{23} \leq 130$$

perciò il modello è:

$$\min \phi = 11x_{11} + 13x_{12} + 21x_{13} + 9x_{21} + 15x_{22} + 8x_{23}$$

s.a.

$$x_{11} + x_{12} + x_{13} = 130$$

$$x_{21} + x_{22} + x_{23} = 310$$

$$x_{11} + x_{21} = 150$$

$$x_{12} + x_{22} = 80$$

$$x_{13} + x_{23} = 210$$

$$x_{13} \geq 2 x_{12}$$

$$x_{11} \leq 130$$

$$x_{12} \leq 130$$

$$x_{13} \leq 130$$

$$x_{21} \leq 130$$

$$x_{22} \leq 130,$$

$$x_{23} \leq 130$$

$$x_{11}, x_{12}, x_{13}, x_{21}, x_{22}, x_{23} \geq 0$$

Esempio 7

Organizzazione delle filiali di una banca

Un istituto bancario ha a disposizione 9 nuove filiali dislocate nelle province di Catanzaro, Cosenza, Crotone, Reggio Calabria e Vibo Valentia. Nella seguente tabella, per ogni filiale sono riportati l'allocazione, il costo di attivazione (in migliaia di euro) e una stima del numero di nuovi potenziali clienti che la filiale è in grado di acquisire:

Filiale	A	B	C	D	E	F	G	H	I
Allocazione	RC	CS	RC	KR	CZ	VV	CZ	VV	RC
Costo di attivazione	50	40	30	25	40	50	60	40	30
Nuovi potenziali clienti	300	100	250	200	400	120	100	100	400

Ad esempio, la filiale C è situata in provincia di Reggio Calabria, ha un costo di attivazione pari a 30.000 euro e si stima che possa acquisire 250 nuovi clienti.

Si vuole decidere quali filiali attivare, con l'obiettivo di massimizzare il numero di potenziali nuovi clienti che è possibile acquisire aprendo i nuovi sportelli.

Formulare il problema come problema di ottimizzazione, tenendo conto che il budget complessivo messo a disposizione dalla direzione centrale per questa operazione è pari a 200.000 euro; almeno due nuove filiali devono essere attivate in provincia di Reggio Calabria; almeno una nuova filiale deve essere attivata in provincia di Catanzaro; al massimo due nuove filiali possono essere attivate complessivamente fra le province di Cosenza e Vibo Valentia.

Risoluzione

Variabili decisionali:

$$x_i \in \{0,1\}, i = A \dots I$$

col seguente significato: $x_i = 1$, se la filiale i viene attivata (con $i = A \dots \dots \dots I$); $x_i = 0$ altrimenti;

la funzione obiettivo:

$$\omega = 300x_A + 100x_B + \dots + 400x_I$$

I vincoli esprimono

il budget complessivo messo a disposizione

le filiali da attivare a Reggio Calabria

a Catanzaro

a Cosenza e Vibo Valentia

$$50x_A + 40x_B + \dots + 30x_I \leq 200$$

$$x_A + x_C + x_I \geq 2$$

$$x_E + x_G \geq 1$$

$$x_B + x_F + x_H \leq 2$$

perciò il modello è:

$$\max \omega = 300x_A + 100x_B + \dots + 400x_I$$

s.a.

$$50x_A + 40x_B + \dots + 30x_I \leq 200$$

$$x_A + x_C + x_I \geq 2$$

$$x_E + x_G \geq 1$$

$$x_B + x_F + x_H \leq 2$$

$$x_i \in \{0,1\}, i = A \dots I$$

Esempio 8

Costruzione ospedali

Il Ministero della Sanità ha in progetto la costruzione di ospedali ortopedici specializzati, che nel raggio di 200 km siano in grado di servire le seguenti città: Latina, Lecce, Matera, Napoli, Potenza, Salerno e Roma.

Nel seguito, per ogni città, sono elencate quelle situate a una distanza inferiore ai 200 km:

- 1- Latina: Latina, Napoli, Roma;
- 2- Lecce: Lecce, Matera;
- 3- Matera: Lecce, Matera, Potenza;
- 4- Napoli: Latina, Napoli, Potenza, Salerno;
- 5- Potenza: Matera, Napoli, Potenza, Salerno;
- 6- Salerno: Napoli, Potenza, Salerno;
- 7- Roma: Latina, Roma.

Ad esempio, se un ospedale venisse costruito a Napoli, esso sarebbe in grado di servire anche le città di Latina, Salerno e Potenza, che si trovano a una distanza da Napoli inferiore a 200 km.

Si vuole decidere in quale delle 7 città costruire gli ospedali, in maniera tale che ogni città abbia almeno un ospedale ad una distanza non superiore a 200 km tenendo conto che in una stessa città non si può costruire più di un ospedale.

Formulare il problema come problema di ottimizzazione, con l'obiettivo di minimizzare il numero di ospedali da costruire.

Risoluzione

In questo problema decisionale, bisogna decidere dove costruire gli ospedali, scegliendo fra 7 possibili città. Di conseguenza, ci poniamo la seguente domanda. Nella città i sarà costruito un ospedale? La risposta a questa domanda è di tipo binario: o sì o no!! In casi di questo tipo, quindi, le variabili decisionali sono di tipo binario (possono cioè assumere due soli valori: 0 e 1).

Nel caso particolare di questo esercizio, esse sono definite nel modo seguente. Indichiamo con x_i (con $i = 1, \dots, 7$) la variabile decisionale che nel nostro modello assumerà valore 1 se nella città i sarà costruito un ospedale e varrà 0 se nella città i non verrà costruito alcun ospedale.

Per semplicità adottiamo la seguente convenzione: l'indice $i = 1$ corrisponde alla città di Latina, l'indice $i = 2$ corrisponde alla città di Lecce, l'indice $i = 3$ corrisponde alla città di Matera, l'indice $i = 4$ corrisponde alla città di Napoli, l'indice $i = 5$ corrisponde alla città di Potenza, l'indice $i = 6$ corrisponde alla città di Salerno e l'indice $i = 7$ corrisponde alla città di Roma.

Poiché vogliamo minimizzare il numero di ospedali da costruire, la funzione obiettivo è:

$$\varphi = x_1 + x_2 + \dots + x_7$$

Infatti, poiché le variabili sono binarie, la funzione obiettivo ad esempio varrà 7 se in ognuna delle 7 città sarà costruito un ospedale, o varrà ad esempio 4 se si costruisce un ospedale in 4 città.

Per quanto riguarda i vincoli, bisogna garantire che ognuna delle 7 città sia servita almeno da un ospedale situato a non più di 200 km di distanza. Ad esempio, perché un ospedale sia collocato ad una distanza inferiore a 200 km rispetto a Latina, esso deve essere collocato o a Latina, o a Napoli o a Roma.

Tale vincolo può essere espresso nel seguente modo:

$$x_1 + x_4 + x_7 \geq 1$$

Il membro di sinistra del precedente vincolo indica il numero di ospedali che vengono costruiti

nel raggio di 200 km da Latina.

Analogamente, i vincoli che garantiscono almeno un ospedale nel raggio di 200 km da ciascuna delle altre 6 città sono:

$x_2 + x_3 \geq 1$ (almeno un ospedale a distanza inferiore a 200 km da Lecce)

$x_2 + x_3 + x_5 \geq 1$ (almeno un ospedale a distanza inferiore a 200 km da Matera)

$x_1 + x_4 + x_5 + x_6 \geq 1$ (almeno un ospedale a distanza inferiore a 200 km da Napoli)

$x_3 + x_4 + x_5 + x_6 \geq 1$ (almeno un ospedale a distanza inferiore a 200 km da Potenza)

$x_4 + x_5 + x_6 \geq 1$ (almeno un ospedale a distanza inferiore a 200 km da Salerno)

$x_1 + x_7 \geq 1$ (almeno un ospedale a distanza inferiore a 200 km da Roma).

Quindi la formulazione finale del problema è:

$$\min \varphi = x_1 + x_2 + x_3 + x_4 + x_5 + x_6 + x_7$$

s.a.

$$x_1 + x_4 + x_7 \geq 1$$

$$x_2 + x_3 \geq 1$$

$$x_2 + x_3 + x_5 \geq 1$$

$$x_1 + x_4 + x_5 + x_6 \geq 1$$

$$x_3 + x_4 + x_5 + x_6 \geq 1$$

$$x_4 + x_5 + x_6 \geq 1$$

$$x_1 + x_7 \geq 1$$

$$x_i \in \{0,1\}, i = 1, \dots, 7$$

Esempio 9

Allocazione stabilimenti

Un'azienda produttrice di automobili ha a disposizione tre nuovi stabilimenti (S_1, S_2, S_3), il cui costo di attivazione è pari a 9.000, 7.000 e 8.000 euro, rispettivamente. Si deve decidere quali stabilimenti attivare, con l'obiettivo di soddisfare la domanda annuale di 4 punti di vendita (P_1, P_2, P_3, P_4) pari a 150, 400, 200 e 300 automobili, rispettivamente.

Nella seguente tabella sono riportati i costi unitari di trasporto (espressi in euro) dagli stabilimenti ai punti di vendita:

	P_1	P_2	P_3	P_4
S_1	20	40	10	30
S_2	30	60	50	40
S_3	40	50	60	70

Si vuole minimizzare i costi complessivi di attivazione degli stabilimenti e di trasporto delle automobili nei punti di vendita, tenendo conto che la capacità produttiva annuale dei tre stabilimenti è pari a 700, 900 e 800 automobili, rispettivamente.

Formulare il problema come problema di ottimizzazione.

Risoluzione

Tenendo conto della funzione obiettivo (minimizzazione dei costi complessivi di trasporto e dei costi complessivi di attivazione degli stabilimenti), per definire le variabili decisionali facciamo le seguenti considerazioni.

I costi di trasporto unitari (cioè quanto costa trasportare un'autovettura) costituiscono una quantità che lega singolarmente ogni stabilimento con ciascun punto di vendita. Quindi un certo numero di variabili decisionali coinvolge due indici (l'indice che indica lo stabilimento e l'indice che indica il punto di vendita). Di conseguenza indichiamo con x_{ij} il numero di automobili che vengono trasportate dallo stabilimento S_i al punto di vendita P_j (con $i = 1, 2, 3$ e $j = 1, 2, 3, 4$).

Dovendo invece tener conto dei costi complessivi di attivazione degli stabilimenti, bisogna individuare quali saranno gli stabilimenti da attivare. Quindi il secondo gruppo di variabili decisionali è di tipo binario. Indichiamo con y_i (con $i = 1, 2, 3$) la variabile binaria che varrà 1 se lo stabilimento S_i sarà attivato, mentre varrà 0 in caso contrario.

Possiamo quindi ora formulare la funzione obiettivo nel seguente modo:

$$\varphi = 20x_{11} + 40x_{12} + 10x_{13} + \dots + 60x_{33} + 70x_{34} + 9000y_1 + 7000y_2 + 8000y_3$$

Quanto ai vincoli, dobbiamo tener conto della capacità produttiva annuale di ogni singolo stabilimento. Ad esempio, lo stabilimento S_1 non può produrre più di 700 autovetture all'anno; tenendo conto che il numero di automobili, che dallo stabilimento S_1 (se attivato) vengono trasportate nei quattro punti di vendita, è pari a

$$x_{11} + x_{12} + x_{13} + x_{14}$$

il vincolo sulla capacità produttiva annuale dello stabilimento S_1 è:

$$x_{11} + x_{12} + x_{13} + x_{14} \leq 700$$

In realtà tale vincolo non è del tutto corretto, perchè, nel caso in cui lo stabilimento S_1 non venisse attivato (cioè $y_1 = 0$), le variabili x_{11}, x_{12}, x_{13} e x_{14} dovrebbero assumere valore nullo (cioè ai punti di vendita non arriva nessuna automobile dallo stabilimento S_1). Per tenere conto di questo, il precedente vincolo viene corretto nel seguente modo:

$$x_{11} + x_{12} + x_{13} + x_{14} \leq 700y_1$$

Questo fa sì che, qualora lo stabilimento S_1 non venisse attivato (cioè $y_1 = 0$), allora si avrebbe:

$$x_{11} + x_{12} + x_{13} + x_{14} \leq 0$$

e quindi, tenendo conto che le variabili x_{ij} possono assumere (per il loro significato fisico) solo valori positivi o nulli, si avrebbe:

$$x_{11} = x_{12} = x_{13} = x_{14} = 0$$

Analogamente, i vincoli sulle capacità produttive degli altri due stabilimenti (S_2 e S_3) sono rispettivamente:

$$x_{21} + x_{22} + x_{23} + x_{24} \leq 900y_2$$

e

$$x_{31} + x_{32} + x_{33} + x_{34} \leq 800y_3$$

Per quanto riguarda i vincoli di domanda dei singoli punti di vendita, basta tener conto che la quantità di autovetture che arriva a ciascun punto di vendita è dato dalla somma delle autovetture che, dagli stabilimenti attivati, arriva in quel punto di vendita. Pertanto i vincoli sui quattro punti di vendita (P_1, P_2, P_3, P_4) sono rispettivamente:

$$x_{11} + x_{21} + x_{31} \geq 150$$

$$x_{12} + x_{22} + x_{32} \geq 400$$

$$x_{13} + x_{23} + x_{33} \geq 200$$

$$x_{14} + x_{24} + x_{34} \geq 300$$

Quindi, tenendo conto anche dell'interezza delle variabili x_{ij} , la formulazione finale del problema è:

$$\min \varphi = 20x_{11} + 40x_{12} + 10x_{13} + \dots + 60x_{33} + 70x_{34} + 9000y_1 + 7000y_2 + 8000y_3$$

s.a.

$$x_{11} + x_{12} + x_{13} + x_{14} \leq 700y_1$$

$$x_{21} + x_{22} + x_{23} + x_{24} \leq 900y_2$$

$$x_{31} + x_{32} + x_{33} + x_{34} \leq 800y_3$$

$$x_{11} + x_{21} + x_{31} \geq 150$$

$$x_{12} + x_{22} + x_{32} \geq 400$$

$$x_{13} + x_{23} + x_{33} \geq 200$$

$$x_{14} + x_{24} + x_{34} \geq 300$$

$$x_{ij} \geq 0 \quad i = 1, 2, 3; \quad j = 1, 2, 3, 4$$

$$x_{ij} \text{ int} \quad i = 1, 2, 3; \quad j = 1, 2, 3, 4$$

$$y_i \in \{0,1\}, \quad i = 1, 2, 3$$

Esempio 10

Problema della raffinaria

Una raffinaria di petrolio miscela 4 tipi di greggio per ottenere 3 tipi di carburante: senza piombo, diesel e blu diesel. La tabella seguente mostra la quantità disponibile ed il costo di ogni tipo di greggio:

Tipo di greggio	Barili disponibili	Costo (€/barile)
1	5000	45
2	2400	35
3	4000	60
4	1500	30

Il prezzo di vendita ed i requisiti tecnici di ogni carburante, in termini di minima e massima percentuale di ogni tipo di greggio, sono i seguenti:

Tipo di carburante	Greggio richiesto	Prezzo (€/barile)
senza piombo	almeno 20% di tipo 2 al più 30% di tipo 4	75
diesel	almeno 40% di tipo 3	68
blu diesel	al più 50% di tipo 1	72

La raffinaria vuole trovare la composizione dei carburanti in modo da massimizzare il profitto.

Risoluzione

Variabili di decisione:

– x_{ij} : barili di greggio di tipo i usati per produrre il carburante j .

Vincoli relativi alla disponibilità dei barili di greggio

$$x_{11} + x_{12} + x_{13} \leq 5000$$

$$x_{21} + x_{22} + x_{23} \leq 2400$$

$$x_{31} + x_{32} + x_{33} \leq 4000$$

$$x_{41} + x_{42} + x_{43} \leq 1500$$

Vincoli relativi alla richiesta del greggio

$$x_{21} \geq 0.2(x_{11} + x_{21} + x_{31} + x_{41})$$

$$x_{41} \leq 0.3(x_{11} + x_{21} + x_{31} + x_{41})$$

$$x_{32} \geq 0.4(x_{12} + x_{22} + x_{32} + x_{42})$$

$$x_{13} \leq 0.5(x_{13} + x_{23} + x_{33} + x_{43})$$

La funzione obiettivo è

$$75(x_{11} + x_{21} + x_{31} + x_{41}) + 68(x_{12} + x_{22} + x_{32} + x_{42}) + 72(x_{13} + x_{23} + x_{33} + x_{43}) - 45(x_{11} + x_{12} + x_{13}) - 35(x_{21} + x_{22} + x_{23}) - 60(x_{31} + x_{32} + x_{33}) - 30(x_{41} + x_{42} + x_{43})$$

perciò il modello è:

$$\left\{ \begin{array}{l} \max \quad 75(x_{11} + x_{21} + x_{31} + x_{41}) + 68(x_{12} + x_{22} + x_{32} + x_{42}) + 72(x_{13} + x_{23} + x_{33} + x_{43}) \\ \quad - 45(x_{11} + x_{12} + x_{13}) - 35(x_{21} + x_{22} + x_{23}) - 60(x_{31} + x_{32} + x_{33}) - 30(x_{41} + x_{42} + x_{43}) \\ x_{11} + x_{12} + x_{13} \leq 5000 \\ x_{21} + x_{22} + x_{23} \leq 2400 \\ x_{31} + x_{32} + x_{33} \leq 4000 \\ x_{41} + x_{42} + x_{43} \leq 1500 \\ x_{21} \geq 0.2(x_{11} + x_{21} + x_{31} + x_{41}) \\ x_{41} \leq 0.3(x_{11} + x_{21} + x_{31} + x_{41}) \\ x_{32} \geq 0.4(x_{12} + x_{22} + x_{32} + x_{42}) \\ x_{13} \leq 0.5(x_{13} + x_{23} + x_{33} + x_{43}) \\ x_{ij} \geq 0 \end{array} \right.$$

Il modello potrebbe avere una rappresentazione più sintetica

la funzione obiettivo come
$$\max \sum_{i=1}^4 \sum_{j=1}^3 p_j x_{ij} - \sum_{i=1}^4 \sum_{j=1}^3 c_i x_{ij} \quad (\text{ricavo totale} - \text{costo totale})$$

i vincoli relativi alla disponibilità dei barili dei tre tipi di greggio

$$\sum_{j=1}^3 x_{ij} \leq d_i \quad \text{per } i = 1, \dots, 4$$

i vincoli relativi alla richiesta del greggio

$$x_{21} \geq 0.2 \sum_{i=1}^4 x_{i1}$$

$$x_{41} \geq 0.3 \sum_{i=1}^4 x_{i1}$$

$$x_{32} \geq 0.4 \sum_{i=1}^4 x_{i2}$$

$$x_{13} \geq 0.5 \sum_{i=1}^4 x_{i3}$$

$$x_{ij} \geq 0 \quad \text{per } i = 1, \dots, 4 \text{ e } j = 1, \dots, 3.$$

perciò il modello avrebbe la formulazione:

$$\max \sum_{i=1}^4 \sum_{j=1}^3 p_j x_{ij} - \sum_{i=1}^4 \sum_{j=1}^3 c_i x_{ij}$$

$$\max \sum_{j=1}^3 x_{ij} \leq d_i \quad \text{per } i = 1, \dots, 4$$

$$x_{21} \geq 0.2 \sum_{i=1}^4 x_{i1}$$

$$x_{41} \geq 0.3 \sum_{i=1}^4 x_{i1}$$

$$x_{32} \geq 0.4 \sum_{i=1}^4 x_{i2}$$

$$x_{13} \geq 0.5 \sum_{i=1}^4 x_{i3}$$

$$x_{ij} \geq 0 \quad \text{per } i = 1, \dots, 4 \text{ e } j = 1, \dots, 3.$$

Esempio 11

Problema di spedizione

Una ditta produce vernici in tre diversi stabilimenti (Pisa, Cascina, Empoli) e le vende a tre imprese edili (A, B, C). Il costo di produzione delle vernici varia a causa della diversa efficienza produttiva degli stabilimenti: la produzione costa 9 euro/kg nello stabilimento di Pisa, 10.5 euro/kg in quello di Cascina e 10 euro/kg in quello di Empoli. Il costo (in euro) per spedire un kg di vernice da uno stabilimento ad un cliente è indicato nella seguente tabella:

stabilimento	imprese edili		
	A	B	C
Pisa	0.25	0.5	0.6
Cascina	0.3	0.2	0.1
Empoli	0.5	0.3	0.2

I tre stabilimenti possono produrre al massimo 8500, 9200 e 11000 kg di vernice all'anno. In base alle previsioni sulle vendite, la domanda annuale delle tre imprese edili è pari a 5000, 8300 e 6300 kg di vernice. Per bilanciare la produzione si richiede che la produzione nell'impianto con costo maggiore (quello di Cascina) sia almeno la metà della produzione nell'impianto di Pisa ed almeno un terzo della produzione nell'impianto di Empoli.

Determinare quanti kg di vernice deve produrre la ditta in ogni stabilimento in modo da minimizzare il costo totale.

Risoluzione

Variabili di decisione: numerati con 1, 2 e 3 gli stabilimenti di Pisa, Cascina, Empoli rispettivamente, e numerati 1, 2 e 3 i clienti, indichiamo con x_{ij} la quantità di vernice prodotta dall'impianto i per il cliente j .

La funzione obiettivo è

$$\min 9.25 x_{11} + 9.5 x_{12} + 9.6 x_{13} + 10.8 x_{21} + 10.7 x_{22} + 10.6 x_{23} + 10.5 x_{31} + 10.3 x_{32} + 10.2 x_{33}$$

Vincoli relativi alla produzione di vernici

$$x_{11} + x_{12} + x_{13} \leq 8500$$

$$x_{21} + x_{22} + x_{23} \leq 9200$$

$$x_{31} + x_{32} + x_{33} \leq 11000$$

Vincoli relativi alla richiesta di vernici

$$x_{11} + x_{21} + x_{31} \geq 5000$$

$$x_{12} + x_{22} + x_{32} \geq 8300$$

$$x_{13} + x_{23} + x_{33} \geq 6300$$

Vincoli relativi alla produzione di vernici nell'impianto con costo maggiore

$$x_{21} + x_{22} + x_{23} \geq (x_{11} + x_{12} + x_{13})/2$$

$$x_{21} + x_{22} + x_{23} \geq (x_{31} + x_{32} + x_{33})/3$$

perciò il modello è:

$$\begin{cases} \min & 9.25 x_{11} + 9.5 x_{12} + 9.6 x_{13} + 10.8 x_{21} + 10.7 x_{22} + 10.6 x_{23} + 10.5 x_{31} + 10.3 x_{32} + 10.2 x_{33} \\ & x_{11} + x_{12} + x_{13} \leq 8500 \\ & x_{21} + x_{22} + x_{23} \leq 9200 \\ & x_{31} + x_{32} + x_{33} \leq 11000 \\ & x_{11} + x_{21} + x_{31} \geq 5000 \\ & x_{12} + x_{22} + x_{32} \geq 8300 \\ & x_{13} + x_{23} + x_{33} \geq 6300 \\ & x_{21} + x_{22} + x_{23} \geq (x_{11} + x_{12} + x_{13})/2 \\ & x_{21} + x_{22} + x_{23} \geq (x_{31} + x_{32} + x_{33})/3 \\ & x \geq 0 \end{cases}$$

Esempio 12

Problema di produzione - 1

Un'azienda ha a disposizione 2 reparti per produrre due tipi di farina (A e B) per alimentazione animale, che si vendono rispettivamente a 39 e 42 euro al quintale. La produzione della farina di tipo A deve essere compresa tra il 40 ed il 60 per cento del totale.

Nella seguente tabella sono indicati i tempi di produzione delle farine (in ore/quintale), le capacità produttive (in ore/settimana) ed il costo (euro/ora) di ogni reparto.

	Tempi di produzione		Capacità	Costo
	Farina A	Farina B	produttiva	
Reparto 1	0.19	0.23	90	2
Reparto 2	0.21	0.18	85	3

Supponendo che tutta la farina prodotta venga venduta, l'azienda deve decidere la pianificazione settimanale della produzione in modo da massimizzare il profitto.

Risoluzione

Variabili di decisione:

- x_1 = quintali di farina A prodotti nel reparto 1,
- x_2 = quintali di farina B prodotti nel reparto 1,
- x_3 = quintali di farina A prodotti nel reparto 2,
- x_4 = quintali di farina B prodotti nel reparto 2.

Vincoli relativi alla produzione della farina di tipo A

$$\begin{aligned} x_1 + x_3 &\geq 0.4 (x_1 + x_2 + x_3 + x_4) \\ x_1 + x_3 &\leq 0.6 (x_1 + x_2 + x_3 + x_4) \end{aligned}$$

Vincoli relativi alla capacità produttiva

$$\begin{aligned} 0.19 x_1 + 0.23 x_2 &\leq 90 \\ 0.21 x_3 + 0.18 x_4 &\leq 85 \end{aligned}$$

La funzione obiettivo è

$$39(x_1 + x_3) + 42(x_2 + x_4) - 2(0.19 x_1 + 0.23 x_2) - 3(0.21 x_3 + 0.18 x_4)$$

perciò il modello è:

$$\begin{cases} \max & 39(x_1 + x_3) + 42(x_2 + x_4) - 2(0.19 x_1 + 0.23 x_2) - 3(0.21 x_3 + 0.18 x_4) \\ & x_1 + x_3 \geq 0.4(x_1 + x_2 + x_3 + x_4) \\ & x_1 + x_3 \leq 0.6(x_1 + x_2 + x_3 + x_4) \\ & 0.19 x_1 + 0.23 x_2 \leq 90 \\ & 0.21 x_3 + 0.18 x_4 \leq 85 \\ & x_1, x_2, x_3, x_4 \geq 0 \end{cases}$$

Esempio 13

Problema di produzione -2

La Società Agrisud possiede tre tenute agricole. In ciascuna la produzione e' limitata sia dalla estensione della tenuta che dalla quantità totale di acqua disponibile.

I dati a disposizione sono:

Tenuta	Estensione(ettari)	Acqua disponibile(in mc.)
1	600	8×10^6
2	700	5×10^6
3	450	6×10^6

L'Agrisud prevede la coltivazione di pomodori, piselli e fagiolini. I dati relativi alle tre colture sono:

Colture	Consumo di acqua(in mc./mq)	Profitto per ettaro (in milioni)
Pomodori (A)	2	0.5
Piselli (B)	1	0.7
Fagiolini (C)	1.5	0.6

Il problema dell'Agrisud e' quanto terreno dedicare ad ogni coltura in ogni tenuta in modo da massimizzare il profitto totale. Si formuli questo problema sotto forma di programma lineare, tenendo conto che il terreno da coltivare a piselli e', al massimo, il 40% del totale.

Risoluzione

Variabili di decisione:

x_{ij} = terreno (misurato in ettari) destinato alla coltura i nella tenuta j.

$i \in \{A,B,C\}$ $j \in \{1,2,3\}$

I vincoli legati alle dimensioni delle tenute risultano:

$$x_{A1} + x_{B1} + x_{C1} \leq 600$$

quindi

$$\sum_A^C x_{i1} \leq 600$$

$$x_{A2} + x_{B2} + x_{C2} \leq 700$$

quindi

$$\sum_A^C x_{i2} \leq 700$$

$$x_{A3} + x_{B3} + x_{C3} \leq 450$$

quindi

$$\sum_A^C x_{i3} \leq 450$$

Essendo

2×10^4 mc/ha = acqua consumata nella coltivazione di un ettaro di pomodori

1×10^4 mc/ha = acqua consumata nella coltivazione di un ettaro di piselli

1.5×10^4 mc/ha = acqua consumata nella coltivazione di un ettaro di fagiolini

si ottengono i vincoli legati alla disponibilità di acqua

$$2 \times 10^4 x_{A1} + 1 \times 10^4 x_{B1} + 1.5 \times 10^4 x_{C1} \leq 8 \times 10^6$$

$$2 \times 10^4 x_{A2} + 1 \times 10^4 x_{B2} + 1.5 \times 10^4 x_{C2} \leq 5 \times 10^6 (*)$$

$$2 \times 10^4 x_{A3} + 1 \times 10^4 x_{B3} + 1.5 \times 10^4 x_{C3} \leq 6 \times 10^6$$

Indicato con a_{ij} il consumo d'acqua per la coltura i nella tenuta j , i vincoli (*) si possono riscrivere

$$\sum_A^C a_{i1} x_{i1} \leq 8 \cdot 10^6$$

$$\sum_A^C a_{i2} x_{i2} \leq 5 \cdot 10^6$$

$$\sum_A^C a_{i3} x_{i3} \leq 6 \cdot 10^6$$

Esiste infine l'ultimo vincolo sul terreno da coltivare a piselli

$$x_{B1} + x_{B2} + x_{B3} \leq 0.4 \cdot 1750$$

quindi

$$\sum_{j=1}^3 x_{Bj} \leq 0.4 \cdot 1750$$

La funzione obiettivo da massimizzare è' (in milioni)

$$\text{Max } \omega = 0.5 (x_{A1} + x_{A2} + x_{A3}) + 0.7 (x_{B1} + x_{B2} + x_{B3}) + 0.6 (x_{C1} + x_{C2} + x_{C3})$$

quindi

$$\text{Max } \omega = 0.5 \sum_{j=1}^3 x_{Aj} + 0.7 \sum_{j=1}^3 x_{Bj} + 0.6 \sum_{j=1}^3 x_{Cj}$$

perciò il modello è:

$$\text{Max } \omega = 0.5 \sum_{j=1}^3 x_{Aj} + 0.7 \sum_{j=1}^3 x_{Bj} + 0.6 \sum_{j=1}^3 x_{Cj}$$

s.a

$$\sum_A^C x_{i1} \leq 600$$

$$\sum_A^C x_{i2} \leq 700$$

$$\sum_A^C x_{i3} \leq 450$$

$$\sum_A^C a_{i1} x_{i1} \leq 8 \cdot 10^6$$

$$\sum_A^C a_{i2} x_{i2} \leq 5 \cdot 10^6$$

$$\sum_A^C a_{i3} x_{i3} \leq 6 \cdot 10^6$$

$$\sum_{j=1}^3 x_{Bj} \leq 0.4 \cdot 1750$$

$$x_{ij} \geq 0 \text{ per } i = A, B, C \text{ e } j = 1, \dots, 3.$$

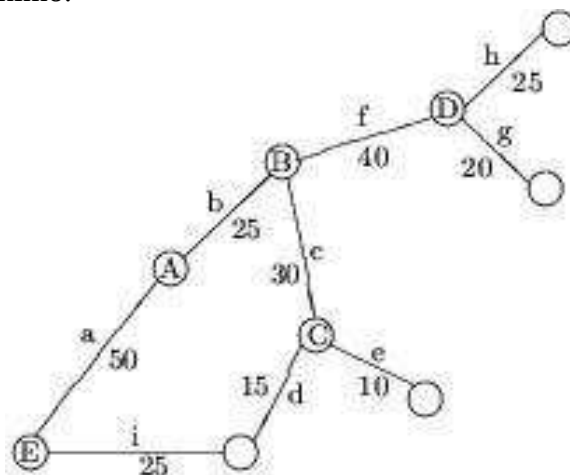
Esempio 14

Problema di dislocazione centri di assistenza

Una società di soccorso stradale ottiene in gestione il servizio di assistenza sulla rete autostradale riportata nel grafo in figura, dove i nodi rappresentano le uscite, gli archi le singole tratte e i numeri sugli archi le lunghezze delle tratte.

La società ha la possibilità di aprire un centro di assistenza nei pressi delle uscite A, B, C, D ed E con costo C_A , C_B , C_C , C_D e C_E rispettivamente.

Per garantire la voluta rapidità di intervento, ciascun punto della rete autostradale deve distare al massimo 50 km dal centro di assistenza più vicino; inoltre, per esigenze amministrative ciascun centro deve garantire l'assistenza su tratte intere e non su sue parti. Formulare il problema della scelta dei centri di assistenza da aprire in modo che il servizio sia garantito su tutta la rete ed il costo di installazione dei centri sia minimo.



Soluzione

Introduciamo le variabili decisionali: $x_A; x_B; x_C; x_D; x_E \in \{0,1\}$ dove

$x_A = 1$ significa che si è scelto di aprire un centro presso l'uscita A, mentre

$x_A = 0$ significa che si è scelto di non aprircelo ed analogamente per le altre variabili.

La funzione che vogliamo minimizzare è ovviamente

$$C_A x_A + C_B x_B + C_C x_C + C_D x_D + C_E x_E$$

Restano da individuare i vincoli.

Per le regolamentazioni imposte, il centro A può assistere solamente le tratte a e b (ad esempio non può coprire la tratta c perchè la distanza complessiva per assisterla sarebbe di 55 km); ragionando in maniera analoga, si ottiene la seguente tabella:

<i>Centro</i>	<i>Tratte assistibili</i>
<i>A</i>	<i>a b</i>
<i>B</i>	<i>b c d e f</i>
<i>C</i>	<i>c d e i</i>
<i>D</i>	<i>f g h</i>
<i>E</i>	<i>a d e i</i>

Affinché la tratta a sia assistita da almeno un centro, deve essere

$$x_A + x_E \geq 1 \quad (1)$$

Infatti, la tratta a può essere assistita solo dai centri A ed E ed il vincolo (1) impone che almeno uno di questi debba essere aperto

Ragionando analogamente per tutte le altre tratte, si ottengono i vincoli:

$$x_A + x_B \geq 1 \quad (2)$$

$$x_B + x_C \geq 1 \quad (3)$$

$$x_B + x_C + x_E \geq 1 \quad (4)$$

$$x_B + x_D \geq 1 \quad (5)$$

$$x_D \geq 1 \quad (6)$$

$$x_C + x_E \geq 1 \quad (7)$$

La formulazione è stata così completata.

Si osservi che il nostro problema è in realtà un problema di copertura, dove l'insieme N degli elementi è costituito dalle tratte autostradali ($N = \{a; b; c; d; e; f; g; h; i\}$)

e la famiglia dei sottoinsiemi da selezionare è determinata dalla tabella centri-tratte: $J_A = \{a; b\}, \dots, J_F = \{a; d; e; i\}$.

Alcune semplificazioni possono essere apportate alla nostra formulazione: se il vincolo (3) è soddisfatto, anche il vincolo (4) lo è automaticamente, perciò quest' ultimo può essere omesso; poiché le variabili sono decisionali, il vincolo (6) impone che

$$x_D = 1,$$

ovvero che il centro D debba essere aperto, e conseguentemente il vincolo (5) risulta ridondante ed inoltre anche la funzione obiettivo può venir semplificata. In conclusione, il problema può essere ridotto al seguente problema in sole quattro variabili

$$\min C_A x_A + C_B x_B + C_C x_C + C_D x_D + C_E x_E$$

$$x_A + x_E \geq 1$$

$$x_A + x_B \geq 1$$

$$x_B + x_C \geq 1$$

$$x_C + x_E \geq 1$$

$$x_A; x_B; x_C; x_D; x_E \in \{0, 1\}$$

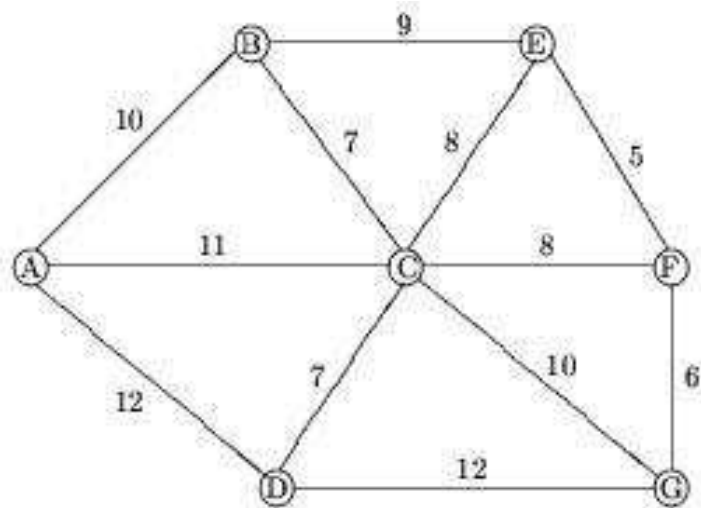
tenendo presente che la sua soluzione ottima deve essere completata ponendo $x_D = 1$

Esempio 15

Problema di dislocazione di ripetitori

Una società di telecomunicazioni vuole dislocare il maggior numero possibile di ripetitori nelle località individuate dai nodi del grafo in figura senza che possano esserci interferenze; i numeri sugli archi rappresentano la distanza chilometrica tra località adiacenti.

Sapendo che il raggio di azione di ciascun ripetitore è di 5 km, formulare il problema.

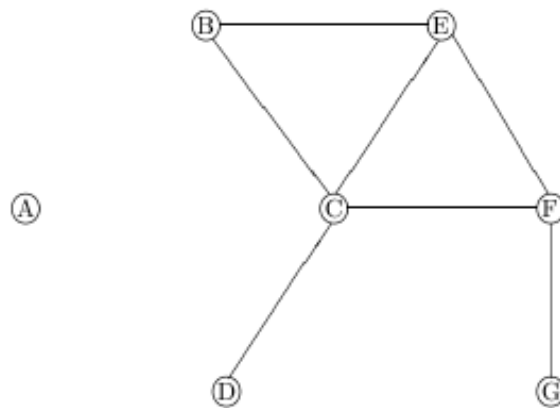


Introduciamo le variabili $x_A, x_B, x_C, x_D, x_E, x_F, x_G \in \{0,1\}$; dove $x_A = 1$ significa che si è scelto di installare un ripetitore nella località A mentre $x_A = 0$ significa che si è scelto di non installarlo ed analogamente per le altre variabili.

Volendo massimizzare il numero di ripetitori installati, la funzione obiettivo è evidentemente data dalla somma di tutte le variabili:

$$x_A + x_B + x_C + x_D + x_E + x_F + x_G$$

Se la distanza tra due località adiacenti è maggiore od uguale a 10, installarvi due ripetitori non creerà alcuna interferenza; quindi gli archi corrispondenti a tali coppie di località possono venire non considerati; il grafo ristretto ai soli archi a rischio di interferenza è il seguente:



Per questi archi in al più un nodo incidente può venir installato un ripetitore; ad esempio, consideriamo l'arco BC: non è possibile installare un ripetitore nella località C se ne è stato installato uno nella località B e viceversa; interpretando le variabili x_B e x_C in termini logici, ciò è espresso dalla relazione

$$x_B \implies (1 - x_C);$$

od equivalentemente in termini decisionali dalla relazione

$$x_B + x_C \leq 1$$

Ripetendo il ragionamento per ogni altro arco a rischio di interferenza, possiamo completare la formulazione.

Si osservi che il nostro problema può venir interpretato come problema di copertura, dove l'insieme N degli elementi è costituito dagli archi a rischio

$$(N = \{BC; BE; CD; CE; CF; EF; FG\})$$

e la famiglia dei sottoinsiemi da selezionare individua gli archi a rischio incidenti in ciascun nodo:

$$J_A = \emptyset, J_B = \{BC; BE\}, \dots, J_G = \{FG\}.$$

La formulazione completa risulta essere la seguente:

$$\max x_A + x_B + x_C + x_D + x_E + x_F + x_G$$

$$x_B + x_C \leq 1$$

$$x_B + x_E \leq 1$$

$$x_C + x_D \leq 1$$

$$x_C + x_E \leq 1$$

$$x_C + x_F \leq 1$$

$$x_E + x_F \leq 1$$

$$x_F + x_G \leq 1$$

$$x_A; x_B; x_C; x_D; x_E; x_F; x_G \in \{0,1\}$$

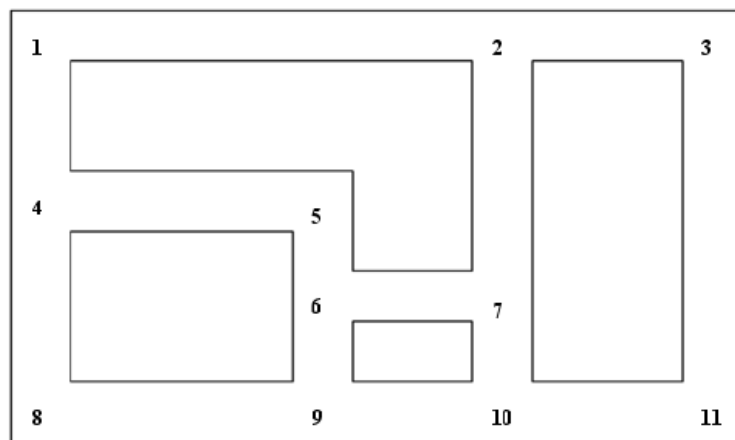
Si osservi che la variabile x_A non compare in nessun vincolo, quindi la soluzione ottima avrà certamente $x_A = 1$, ovvero un ripetitore installato nella località A come del resto evidente dal grafo con i soli archi a rischio di interferenza.

Esempio 16

Problema di dislocazione delle telecamere

In figura è rappresentata la piantina di un museo, formato da 4 stanze e una rete di corridoi.

Agli incroci dei vari corridoi (punti 1;.....; 11), è possibile installare delle telecamere che riescono a controllare ambedue le direzioni ortogonali.



Ad esempio, se si installa una telecamera nel punto 5, questa è in grado di sorvegliare i corridoi 4–5, 5–6 e 6–9.

Il costo di installazione di una telecamera nel punto i è pari a c_i :

i	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
c_i	15	20	15	20	15	20	20	15	20	20	15

Si tratta di un problema di set covering.

Associando una variabile a ciascuno dei punti in cui potrebbe essere installata una telecamera:

$$x_i = \begin{cases} 1 & \text{se è installata una telecamera } i \\ 0 & \text{altrimenti} \end{cases}$$

occorre imporre il vincolo che ciascun corridoio sia coperto da almeno una telecamera.

La formulazione risulta quindi

$$\begin{aligned} \min \sum_{i=1}^{11} c_i x_i \\ x_1 + x_2 + x_3 &\geq 1 \\ x_1 + x_4 + x_8 &\geq 1 \\ x_2 + x_7 + x_{10} &\geq 1 \\ x_3 + x_{11} &\geq 1 \\ x_8 + x_9 + x_{10} + x_{11} &\geq 1 \\ x_4 + x_5 &\geq 1 \\ x_5 + x_6 + x_9 &\geq 1 \\ x_6 + x_7 &\geq 1 \\ x_i \in \{0,1\} \text{ per } i = 1, \dots, 11 \end{aligned}$$

Esercizio 1

Un istituto di ricerca deve decidere il numero di posti da mettere a concorso per l'assunzione di nuovi ricercatori di primo, secondo e terzo livello.

L'istituto prevede di poter spendere annualmente, per la retribuzione dei nuovi ricercatori, una quota massima pari a tre milioni di euro. Il costo annuo di retribuzione di un ricercatore di primo livello è pari a 40.000 euro, di un ricercatore di secondo livello è pari a 30.000 euro e di un ricercatore di terzo livello è pari a 25.000 euro. Per motivi legali, la spesa complessiva annuale da sostenere per assumere i nuovi ricercatori di secondo livello non può superare l'80% della spesa complessiva annuale sostenuta per assumere i nuovi ricercatori di primo livello; inoltre il numero di ricercatori di secondo livello da assumere deve essere almeno il doppio del numero dei nuovi ricercatori di terzo livello. Infine il bando di concorso può essere emanato solo se, per ogni livello, vengono assunti almeno 6 ricercatori.

Formulare il problema come problema di ottimizzazione, con l'obiettivo di massimizzare il numero complessivo di nuovi ricercatori da assumere.

Esercizio 2

Un'azienda di abbigliamento deve decidere come utilizzare mensilmente tre diversi impianti (1, 2 e 3), ciascuno dei quali è in grado di produrre giacche e pantaloni. Ogni impianto ha un proprio costo di setup (espresso in euro) e una propria capacità produttiva mensile, secondo le seguenti tabelle:

Impianto	1	2	3
Giacche	500	400	350
Pantaloni	450	240	300

Impianto	1	2	3
Giacche	3.000	4.000	5.000
Pantaloni	5.000	2.000	3.000

Ad esempio, l'impianto 2, se utilizzato per produrre pantaloni, comporta un costo di setup pari a 240 euro e produce in un mese 2 mila paia di pantaloni. O anche, se per produrre pantaloni si utilizza l'impianto 3, il costo di setup da sostenere è pari a 300 euro, a fronte di una produzione mensile di 3 mila paia di pantaloni.

Formulare il problema come problema di ottimizzazione, con l'obiettivo di minimizzare i costi complessivi di setup e di soddisfare la domanda mensile di giacche e pantaloni, pari a 6 mila e 7 mila unità rispettivamente. Si tenga presente inoltre che una stessa tipologia di prodotto può essere ottenuta contemporaneamente da più di un impianto e che le capacità produttive di ciascun impianto sono indipendenti dal numero di tipologie di prodotti, per i quali esso viene utilizzato.

Esercizio 3

Un'azienda agricola deve determinare quanti ettari di terreno devono essere dedicati alla produzione di lattuga e pomodori. Si è stimato che, coltivando un ettaro di terreno, si possono produrre annualmente 20 quintali di lattuga e 30 quintali di pomodori. Inoltre la coltivazione di un ettaro di terreno per la produzione di lattuga richiede 18 ore settimanali di lavoro, mentre per la produzione di pomodori sono richieste 24 ore settimanali. Per motivi di marketing l'azienda deve produrre annualmente almeno 45 quintali di lattuga e 50 quintali di pomodori. Sapendo che un quintale di lattuga viene venduto a 100 euro e un quintale di pomodori viene venduto a un prezzo di 150 euro, e sapendo che sono disponibili al massimo 100 ore settimanali per la coltivazione di tutto il terreno, formulare il problema come problema di ottimizzazione, con l'obiettivo di massimizzare il ricavo complessivo annuale.

Esercizio 4

Un'azienda produce tre modelli differenti di cucine: A, B e C. I costi unitari giornalieri di produzione sono di 1.500, 2.500 e 2.000 euro, rispettivamente per i modelli A, B e C; i prezzi unitari di vendita sono pari rispettivamente a 4.000, 7.500 e 5.000 euro. Inoltre ogni giorno l'azienda sostiene dei costi fissi (indipendenti cioè dalla produzione) pari a 150 euro per le spese telefoniche e 125 euro relative alle spese del consumo di energia elettrica. Il legno, utilizzato sotto forma di tavole, è disponibile per la produzione giornaliera delle cucine in una quantità massima pari a 800 m^2 . La produzione di una cucina di tipo A necessita di 24 m^2 di legno, una cucina di tipo B di 27 m^2 e una cucina di tipo C di 23 m^2 di legno. Inoltre, per esigenze di mercato, l'azienda deve produrre giornalmente almeno 4 cucine di tipo A, 5 cucine di tipo B e 6 cucine di tipo C. La produzione delle cucine avviene passando attraverso tre reparti (taglio, verniciatura, montaggio), secondo la seguente tabella:

	A	B	C
Taglio	20 min	30 min	25 min
Verniciatura	10 min	15 min	10 min
Montaggio	8 min	12 min	15 min

Ad esempio, per ottenere una cucina di tipo A, il reparto taglio deve lavorare per 20 minuti, il reparto verniciatura per 10 minuti e il reparto montaggio per 8 minuti. Ogni giorno il reparto taglio può lavorare al massimo per 20 ore, il reparto verniciatura al massimo per 18 ore e il reparto montaggio al massimo per 22 ore. Formulare il problema come problema di ottimizzazione, con l'obiettivo di massimizzare il profitto giornaliero complessivo.

Esercizio 5

Un'azienda automobilistica ha in programma il restyling di un'autovettura; a tale scopo deve provvedere a riattrezzare almeno tre stabilimenti fra sette (A, B, C, D, E, F, G). Ogni stabilimento è caratterizzato da una capacità produttiva annuale e da un tempo di riattrezzaggio (espresso in giorni), secondo la seguente tabella:

Stabilimento	A	B	C	D	E	F	G
Tempo di riattrezzaggio	30	40	25	38	29	50	20
Capacità produttiva annuale	4.000	7.000	1.000	5.000	6.000	2.000	3.500

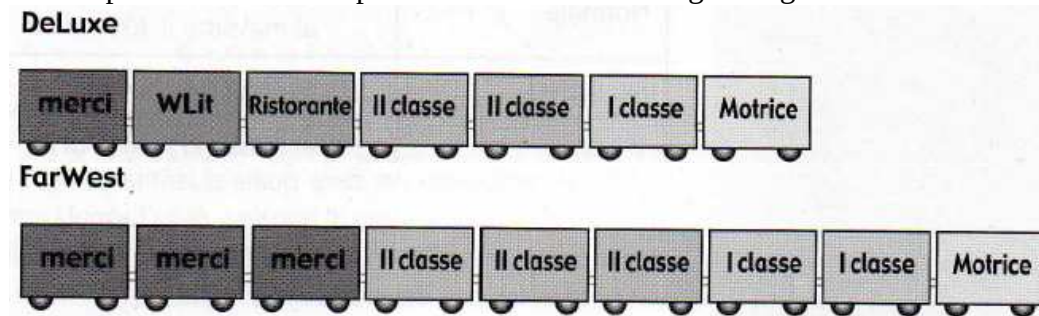
Ad esempio, lo stabilimento D, dopo il riattrezzaggio che comporta la sua chiusura per 38 giorni, sarà in grado di produrre ogni anno 5.000 autovetture.

Poiché il riattrezzaggio comporta la sospensione (e quindi la mancata retribuzione) degli operai dal lavoro, l'obiettivo dell'azienda è quello di scegliere gli stabilimenti da utilizzare, minimizzando i tempi complessivi di riattrezzaggio e tenendo conto che ogni anno si vogliono produrre almeno 10.000 autovetture. Formulare il problema come problema di ottimizzazione.

Esercizio 6

Una compagnia ferroviaria deve decidere quanti treni combinati realizzare potendo scegliere tra due diversi modelli: Deluxe e Farwest.

La composizione dei due tipi è schematizzata nella figura seguente:



La compagnia ferroviaria ha a disposizione 10 vagoni di 1^a classe, 21 vagoni di 2^a classe, 12 vagoni merci, 10 vagoni ristorante, 9 vagoni letto e 9 motrici.

Dal modello Deluxe si ha un guadagno di 3.000€, e dal modello Farwest di 8.000€. Si vuole massimizzare il guadagno totale.

Esercizio 7

Una raffineria acquista petrolio dal Venezuela e dall'Arabia Saudita. La raffineria produce benzina per auto, carburante per aerei e lubrificante. I due petroli hanno composizioni diverse e danno prodotti diversi:

per ciascun barile di petrolio del Venezuela si ottengono 0.4 barili di benzina, 0.2 di carburante, 0.3 di lubrificante per ciascun barile di petrolio dell'Arabia Saudita si ottengono 0.3 barili di benzina, 0.4 di carburante, 0.2 di lubrificante Il petrolio del Venezuela costa 20\$ al barile ed ha una disponibilità massima giornaliera di 6000 barili. Il petrolio dell' Arabia Saudita costa 15\$ al barile ed ha una disponibilità massima giornaliera di 9000 barili. Minimizzare i costi di acquisto per soddisfare una necessità giornaliera di 2000 barili di benzina, 1500 di carburante e 500 di lubrificante.